

0824—0830 实习周报

姓名：黄诗琅

实习单位：北京人形机器人创新中心有限公司

实习时间：2026 年 8 月 24 日—2026 年 8 月 30 日

本周为实习第八周，主要工作是完成上一周复杂复合动作策略的后续精度优化、最终模型筛选、完整回放、ONNX 导出验证和 MuJoCo sim2sim 部署，并系统整理两个月以来形成的代码、动作数据、训练日志、周报和实验结论。此前构建的 `complex_choreography_v1` 由 FightAndSports、Jumps、PushAndStumble 和 Fight 四段动作及三段平滑过渡组成，共 7319 帧、73.18 秒。本周不再以“训练完成”作为结论，而是继续围绕身体位置、关节姿态、骨盆朝向和水平路径四类 P95 指标做候选 checkpoint 的完整轨迹比较。

针对上一阶段 `model_56999` 身体位置和关节误差仍略高于严格门槛的问题，我先完成了 4096 环境、10 秒随机相位的 5000 次迭代续训，并对 `model_59500` 至 `model_61998` 的六个保存点逐一执行 73.19 秒回放。六个模型均完整执行、无提前终止，其中 `model_61000` 在水平路径、关节和朝向指标上表现最好，但身体位置 P95 约 0.102 m，仍高于 0.080 m 目标。随后开展身体精度强化、平衡恢复和最终联合精修三轮实验。身体精度阶段一度把身体 P95 降至约 0.078 m，但关节和路径误差回退；平衡恢复阶段又将路径和关节拉回。该过程清楚体现了多目标强化学习中不同奖励之间的权衡，也说明不能只看最后一个 checkpoint 或平均 reward。

最终联合精修使用 4096 个环境追加 2000 次迭代，并在统一配置下评估 `model_68500`、`69000`、`69500`、`70000` 和 `70499`。综合完整性和误差后选择 `model_69500`：关节位置 P95 约 0.829 rad、骨盆朝向 P95 约 0.090 rad，均满足设定门槛，身体位置与水平路径则处于当前训练预算下的最佳折中。随后在名义 seed42 和随机动力学 seed0、1、2 下进行四次完整回放，四次均覆盖全部 7319 帧，没有倒地、越界、NaN 或动作回绕；其中 seed2 严格通过，另外三次主要因身体位置 P95 或水平路径 P95 略超阈值而未通过。因此我将结论明确记录为“稳定执行与部署通过、严格姿态指标部分通过”，没有通过放宽阈值改写实验结果。

工程验证方面，我完成了 checkpoint、ONNX 和视频三条一致性检查。最终策略 Actor 输入为 130 维、Critic 输入为 346 维、输出为 23 个策略关节，跟踪 24 个刚体；ONNX 的权重、前向输出、动作文件哈希、关节和刚体元数据均与 `model_69500` 一致。名义回放视频共 7319 帧、100 fps、1280×720，完整

解码且无黑帧、重复帧或丢帧。部署时将策略安装到 xMIGCS，并针对 rclpy 无法导入的问题绕过存在错误路径钩子的系统 setup.bash，直接配置项目 ROS overlay，最终通过观测维度、关节映射、PD 增益、控制周期和参考动作长度的离线校验。

MuJoCo sim2sim 最终运行 74.18 秒，仿真器和控制器全程存活，策略期间腿、手臂和腰各收到 7396 组控制命令。机器人初始机身高度约 0.965 m，最低高度约 0.575 m，结束高度约 0.972 m，最终向上轴 Z 约 0.9998，最大 XY 半径约 2.336 m，说明机器人完成整套动作后仍保持直立且未越出平台。本周还按照课程手册核对全部周报、中期报告和 my project 下各工程目录，开始形成最终总结报告。通过八周实践，我更加认识到机器人强化学习研发应采用工业工程中的过程质量思想：数据、接口、训练、验收和部署必须形成可追溯证据链；失败模型与未达标指标也应被如实保留。后续将继续完善困难帧采样、多目标奖励平衡和面向真机的安全验证。